채수학 교재 적중 리포트

2026 학남고 1학년 2학기 중간 (공통수학2)

공통수학2 · 시험 범위 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), 집합

21	14	4	10	67%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

1번 도형의 방정식 > 점과 직선 사이의 거리 3.5점

학교 시험

점 $(3,\ 1)$과 직선 $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$ 일 때, 양수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.48 · 평가 대단원평가 · 07번

07 점 (3, −1) 과 직선 $4x + 3y + k = 0$ 사이의 거리가 2 일 때, 양수 k 의 값은?

① −1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

💬 점과 직선 사이의 거리가 주어질 때 양수 k 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.20 · 평가 소단원평가 · 07번

07 점 $(2,\ k)$ 와 직선 $3x - 4y + 4 = 0$ 사이의 거리가 2 일 때, 양수 k 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 점과 직선 사이 거리 조건으로 양수 k 구하기

2번 도형의 방정식 > 원점에 대한 대칭이동 3.5점

학교 시험

좌표평면 위의 점 $(1, -3)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a+b$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.50 · 평가 대단원평가 · 18번

18 점 (3, −2) 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 후, 다시 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

① (−2, 3) ② (3, 2) ③ (−3, 2)
④ (2, 3) ⑤ (2, −3)

💬 점의 원점 대칭이동 후 좌표 구하기

3번 집합과 명제 > 서로 같은 집합 3.5점

학교 시험

두 집합 $A = \{a, 2, 7\}$, $B = \{2, 5, a+b\}$에 대하여 $A = B$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 두 집합 $A = \{2, a, b\}$, $B = \{a - 2, 4, 5\}$ 에 대하여 $A = B$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 두 집합이 서로 같을 조건으로 미지수 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.8 · 평가 소단원평가 · 06번

06 두 집합 $A = \{1, a + 3, 7\}$, $B = \{b, 5, 7\}$ 에 대하여 $A = B$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 A=B에서 원소 비교로 a, b 구하기

4번 도형의 방정식 > 평행한 두 직선 사이의 거리 3.5점

학교 시험

평행한 두 직선 $3x - 4y + 1 = 0$, $6x - 8y - 5 = 0$ 사이의 거리는?

① $\frac{7}{10}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{9}{10}$ ④ 1 ⑤ $\frac{11}{10}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.48 · 평가 대단원평가 · 08번

08 평행한 두 직선 $3x - 4y + 2 = 0$, $3x - 4y - 13 = 0$ 사이의 거리는?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

💬 평행한 두 직선 사이의 거리

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.16 · STEP 1 · 07번

07 평행한 두 직선 $4x + 3y - 2 = 0$, $4x + 3y + 8 = 0$ 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 평행한 두 직선 사이의 거리 공식

5번 도형의 방정식 > 직선의 평행이동 3.8점

학교 시험

직선 $x+3y+a=0$을 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동하였더니 직선 $x+3y-4=0$과 일치하였다. 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.50 · 평가 대단원평가 · 17번

17 직선 $2x-y+1=0$ 을 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 −2 만큼 평행이동한 직선이 점 $(4, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 직선을 x축·y축 방향으로 평행이동한 식 구하기

6번 도형의 방정식 > 정점을 지나는 직선과 수직 조건 3.8점

학교 시험

직선 $2(2k+1)x+3(k-2)y+(k+8)=0$은 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지난다. 점 P를 지나고 직선 $x+2y+5=0$과 수직인 직선의 y절편은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.15 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 직선 $(1+2k)x+(1-k)y-3=0$ 이 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 점을 P 라 할 때, 점 P 를 지나고 x절편과 y절편이 같은 직선의 방정식을 구하시오. (단, 절편은 0 이 아니다.)

답 :

💬 k에 관계없이 지나는 정점 P를 구한 뒤 P를 지나는 직선 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.23 · 평가 중단원평가 · 14번

14 직선 $(2k-1)x+(k+2)y-k+3=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 점을 P 라 할 때, 원점 O 와 점 P 사이의 거리는?

① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ 1

💬 k에 대한 항등식으로 정점 P 구하기

7번 집합과 명제 > 특정 원소를 포함하지 않는 부분집합의 개수 3.8점

학교 시험

집합 $A=\{x \mid x$는 15의 약수$\}$의 부분집합 중에서 집합 $B=\{1, 2\}$와 서로소인 집합의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 03번

03 집합 $A = \{x \mid x$ 는 10 이하의 소수$\}$ 의 부분집합 중에서 2 는 반드시 원소로 갖고 7 은 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 16

💬 특정 원소를 갖지 않는 부분집합의 개수 2^{n-k}

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.11 · STEP 2 · 10번

10 $U = \{1, 2, \cdots, 10\}$ 의 두 부분집합 $A = \{x \mid x$ 는 소수$\}$, $B = \{x \mid x$ 는 짝수$\}$ 에 대하여 A 와도 서로소이고 B 와도 서로소인 U 의 부분집합의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

💬 주어진 집합과 서로소인 부분집합의 개수

8번 도형의 방정식 > 좌표축에 동시에 접하는 원 4.2점

학교 시험

곡선 $x^2+y^2-2x+2y-6=0$ 위의 점 중에서 제4사분면에 있는 점을 중심으로 하고 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 반지름의 길이는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 11번

11 중심이 직선 $y = 2x - 3$ 위에 있고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원은 두 개이다. 두 원의 반지름의 길이의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 중심이 주어진 도형 위에 있고 두 축에 동시에 접하는 원

9번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값 4.2점

학교 시험

점 $(2,\ 4)$를 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 하자. 원 $(x+3)^2+(y+1)^2=5$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최댓값은?

① $\frac{5}{2}\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{5}$ ③ $\frac{7}{2}\sqrt{5}$ ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{9}{2}\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.45 · 평가 중단원평가 · 12번

12 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$ 위의 점과 직선 $3x-4y-15=0$ 사이의 거리의 최댓값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

💬 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최댓값 = 중심 거리 + 반지름

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.21 · 평가 소단원평가 · 10번

10 원점과 직선 $kx-y+2k+1=0$ 사이의 거리의 최댓값을 구하시오. (단, k는 실수)

답 :

💬 원점과 직선 사이 거리가 최대일 조건

11번 도형의 방정식 > 내분점과 직선 4.3점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(t,\ -1)$, $\mathrm{B}(4,\ -3t)$에 대하여 선분 AB를 $(1-t):t$로 내분하는 점이 직선 $y=3x-10$ 위에 있을 때, t의 값은? (단, $0<t<1$이다.)

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 두 점 A(−2, 1), B(6, 5) 에 대하여 선분 AB 를 k : 1 로 내분하는 점이 y축 위에 있을 때, 양수 k 의 값은?

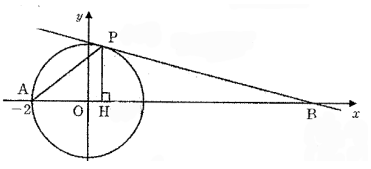
① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 2 ⑤ 3

💬 내분점이 주어진 직선(축) 위에 있을 조건으로 미지수 구하기

13번 도형의 방정식 > 원의 접선과 삼각형의 넓이 4.4점

학교 시험

다음 그림과 같이 원 $x^2+y^2=4$와 점 $\mathrm{A}(-2,\ 0)$이 있다. 원 위의 제1사분면 위에 있는 점 P에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자. $3\overline{AH}=\overline{BH}$일 때, 삼각형 PAB의 넓이는?



① $\frac{5}{2}\sqrt{5}$ ② $\frac{5}{2}\sqrt{15}$ ③ $\frac{15}{2}\sqrt{5}$ ④ $\frac{15}{2}\sqrt{15}$
⑤ $\frac{45}{2}\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 14번

14 원 $x^2+y^2=20$ 위의 점 (2, 4) 에서의 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① 20 ② 25 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

💬 원 위의 점에서의 접선의 x절편으로 삼각형 넓이 구하기

16번 도형의 방정식 > 무게중심을 지나고 평행한 직선 서술형 · 5점

학교 시험

[서답형 1] 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(3,\ 8)$, $\mathrm{B}(-2,\ -1)$, $\mathrm{C}(-7,\ 5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 지나고, 직선 BC에 평행한 직선을 l이라 하자. 직선 l의 방정식을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.25 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 세 점 A(2, 7), B(−2, −1), C(6, 3) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심 G 를 지나고 직선 BC 에 평행한 직선을 l 이라 할 때, 직선 l 의 방정식과 직선 l 과 직선 BC 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 삼각형 무게중심을 지나고 BC에 평행한 직선의 방정식

17번 도형의 방정식 > 원의 이동과 접선 조건 서술형 · 6점

학교 시험

[서답형 2] 원 $(x-a)^2+y^2=10$을 y축에 대하여 대칭이동한 후, y축 방향으로 3만큼 평행이동하였더니 직선 $x+3y=0$에 접한다고 한다. 양수 a의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.40 · STEP 2 · 17번

17 원 $x^2+y^2=1$ 을 x축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $3x+4y-9=0$ 에 접할 때, 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 원을 이동한 뒤 직선에 접할 조건 (중심과 직선 거리 = 반지름)

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.54 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 원 $x^2+y^2-6x+2y+6=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 원이 직선 $3x+4y-2=0$ 에 접할 때, 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 원의 대칭이동·평행이동 후 접할 조건으로 a 구하기

18번 도형의 방정식 > 접점을 지나는 직선 (극선) 서술형 · 7점

학교 시험

[서답형 3] 점 $(4,\ 5)$에서 원 $x^2+y^2=16$에 그은 두 접선과 원의 교점을 각각 P, Q라 하자. 두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 19번

19 점 P(4, 0) 에서 원 $x^2+y^2=4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선의 접점 - 같은 설정